

February 2020

MONTHLY REPORT Vol. 31



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소



CONTENTS

대한피부과학연구소 소식

이달의 KDRI 추천 임상시험

화장품 시장 동향 및 트렌드

FAQ : 자주 묻는 임상 질문

화장품 표시·광고 위반 안내

피부 자극 테스트 일정 안내

별첨

CONTACT US



031-704-0099



031-701-0189



kdri0311@daum.net

CLINICAL TRIALS

기능성 화장품

주름 및 피부 표면 케어

피부탄력/리프팅 케어

진피 케어 유효성 평가

미백/피부색 케어

모공/피지 케어

립 케어

보습(피부 수분) 케어

피부 각질층 케어

피부 세정

스페셜 스킨 케어

피부 열(온도) 케어

메이크업 효과

두피/모발 케어

아이 메이크업

남성 스킨케어

2020년 2월 대한피부과학연구소 신규 임상시험 소개

피부 pH 관련 가능 임상시험

- 세안 후 피부 pH balance 유지 확인 평가
- 세안 후 피부 pH 및 수분 balance 유지 평가
- 즉각적 피부 pH 회복 평가 인체적용시험
- 즉각적 피부 산성 장벽 (acid mantle) 개선 평가
- 일시적 2중 장벽 (수분+산성 장벽) 개선 평가
- 일시적 여드름 피부 산성도 (pH) 개선 평가

pH가 피부 상태에 미치는 FACTS

피부의 pH는 일반적으로 4~6 사이의 약산성으로 건강 피부의 pH는 4.5~5.5

각질층의 산성 pH는 피부의 Natural barrier function 역할을 제공

각질층의 산성 pH는 Antimicrobial barrier, barrier integrity/cohesion 등 표피층 기능 조절

pH 5.0의 건강 피부에서는 S.aureus 와 같은 병원성 박테리아의 성장이 억제됨

pH가 상승함에 따라 S.aureus 및 P.acne 의 개체 수 및 활동이 증가하며 피부를 감염시킴

알칼리성 pH 피부는 SLS와 같은 성분에 심한 자극을 나타냄

건성 및 아토피·여드름 피부는 일반적인 피부 보다 높은 pH가 확인됨

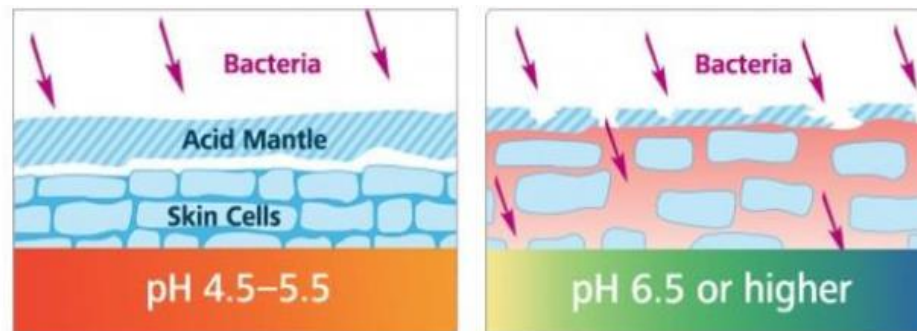


TABLE 2. Mean pH of the facial skin

STUDY GROUPS	MEAN SKIN pH
Controls	5.09 ± 0.39
Male	5.07 ± 0.28
Female	5.12 ± 0.47
Cases	6.35 ± 1.30
Male	6.29 ± 1.18
Female	6.41 ± 1.41

항균 인체 적용 시험이란?

신종 코로나바이러스 감염증 예방행동 수칙 중 하나!

“흐르는 물에 30초간, 비누로 꼼꼼하게 손씻기”

손

접촉으로 인해 다양한 세균을 옮길 수 있는 매체



피부에는 다양한 종류의 병원성, 비병원성 세균이 존재하며, 피부는 이들 세균에 대해 일차적인 장벽으로 작용합니다. 하지만 피부 장벽에 기능상 이상이 있을 경우 국소적인 감염을 일으킬 뿐만 아니라, 접촉으로 인해 다양한 세균을 옮길 수 있는 매체가 되기도 합니다. 때문에 개인의 위생을 위한 항균 제품의 수요가 증가하고 있으며, 항균력 측정을 위해 피부에 특정 세균을 도포하고 세정제(시료)로 세척하여 세균이 감소되는 정도를 측정 및 비교하여 항균력을 평가할 수 있는 시험입니다.

“항균 인체 적용 시험”

시험기간	4일
시험 균주	대장균 (<i>E. coli</i>), 포도상구균 (<i>S. aureus</i>)
시험 부위	좌,우측 손

세부 시험 방법

1. 좌우측 손으로 대조군 비교 시험
 - 1) 대조군 : 세정 → 미생물 도포 → 미생물 채취
 - 2) 시험군 : 세정 → 미생물 도포 → 시험제품으로 세정 → 미생물 채취
2. 평가: 재취한 미생물을 배양하여 검출되는 미생물의 양을 확인하여 저해율을 계산한다.

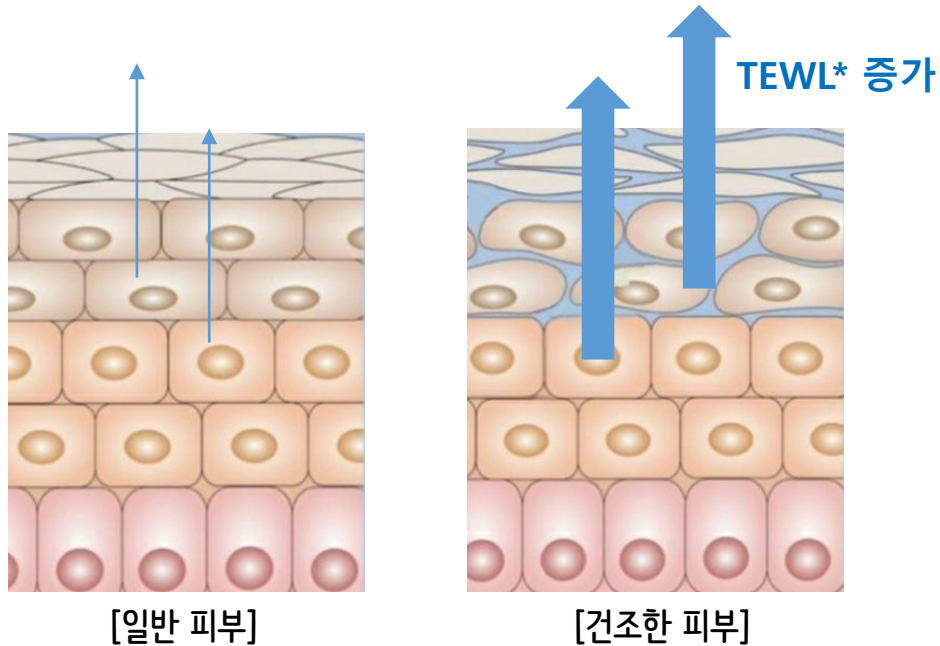
결과 데이터

☒ data table ☐ graph ☐ image

1. 대장균 검출 군수 및 저해율(%) (data table)
2. 포도상구균 검출 군수 및 저해율(%) (data table)

00.0% 항균력 평가 완료

“피부 장벽 강화” 효능 평가 시험이란?



건조한 문제성 피부의 특징으로 각질층 내 수분량이 적고, 경피수분손실량(* TEWL, Transepidermal water loss)가 높아 각질세포의 정상적인 탈락과정이 이루어지지 못하여, 임상적으로 피부 세포간의 지질층이 비정상적인 구조를 형성합니다. 이러한 피부 특징을 배경으로 피시험자에게 일정 시간 동안 화장품을 사용하게 한 후 경피수분 손실량 및 각질층의 수분 함량 변화를 확인하여 “피부 장벽 강화” 효능 평가를 확인 할 수 있는 시험입니다.

“피부 장벽 강화” 효능 평가 시험

시험기간	4주 (0주차-2주차-4주차 총 3회 측정)
피험자	20~49세, 20명 이상
시험부위	안면 부분 측정
평가 방법	a. Tewameter 를 이용한 경피수분손실량 측정 b. Corneometer를 이용한 각질층 수분량 측정 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가
결과 데이터	☒ data table ☒ graph ☐ image a. 경피수분 손실량 전후 비교 통계 (data table) b. 경피수분 손실량 변화 추이/개선율 (graph) c. 각질층 수분 함량 전후 비교 통계 (data table) d. 각질층 수분 함량 변화 추이/개선율 (graph)

[#피부 장벽 강화에 도움](#)
[# 수분 함량 개선에 도움](#)
[# 경피 수분 손실량 % 개선](#)
[# 경피 수분 손실량 개선에 도움](#)

| Clean Beauty · 환경 규제 강화

동물실험 및 동물성 원료 배제한 ‘비거니즘’ 열풍

최근 다양한 이슈로 인해 화장품 성분에 대한 관심이 높아지고 있다. 그로 인해 천연 및 유기농 성분으로 제조된 화장품에 대한 선호도 또한 상승하고있으며, 동물 실험 및 동물성 원료 배제를 지향하는 ‘비건 beauty’ 를 지향하는 브랜드가 증가하고있다.

글로벌 시장조사기관 스태티스타에 따르면 전 세계 비건 화장품 시장 규모는 2020년 150억달러 (약 17조 원)에 달하고 오는 2025년에는 이보다 약 41% 증가한 200억달러(약 24조원)에 이를 것으로 전망했다.

업계에서도 ‘비건뷰티’는 일시적 유행이 아닌 세계적 트렌드가 될 것이라고 입을 모았다. 이러한 상황에 전문가들은 소비자가 비건을 실천하는 데에 식품보다 접근성이 용이하다는 점에서도 더욱 많은 관심을 가질 것 이라는 의견을 보였다.

최근에는 성분은 물론 포장, 부자재까지 친환경 소재를 사용하는 등 ‘착한 소비’를 권장하고 있다. 이처럼 화장품 원료와 생산과정이 소비자에게는 상품을 구매하는 하나의 기준이 된 것이며, 소비자 들의 관심이 커지는 만큼 앞으로 비건 뷰티 시장의 규모는 계속하여 성장할 전망이다.

자원재활용법 개정에 따른 화장품 용기 변화의 전망

지난 2019년 12월 25일 ' 자원 절약과 재활용촉진에 관한 법률(자원재활용법) ' 시행 이후 주류 업계와 화장품 업계가 혼란을 겪고 있다.

새로운 개정안에 따르면 앞으로는 재활용이 어려운 용기 사용을 중단하고, 라벨도 쉽게 떨어지는 분리성 접착제로 변경해야 하며 이를 시행하지 않을 경우 등급에 따라 환경개선부담금을 최대 30% 초과 부담해야 한다.

주류 시장 못지않게 화장품 업계 또한 용기 교체가 시급한 상황이다. 개정안에 따르면 유색 화장품 병이나 거울이 붙어있는 팩트, 고무 호스가 들어간 펌프식 용기 등은 재활용이 어려운 포장재로 환경 부담금을 물어야 한다.

화장품 용기 제조업체 연우 관계자는 "화장품 용기의 경우 10개 이상의 부품이 조립되기 때문에, 용기 개발을 위해선 상당한 시간과 연구가 필요하다. 쉽게 바꾸긴 어렵겠지만, 개정안에 맞춰 용기를 교체하는 흐름이 일어날 것"이라고 내다봤다.

해당 개정안에 따른 유예기간은 2020년 9월 24일까지이며, 자세한 내용은 환경부 홈페이지를 통해 확인 할 수 있다.

피부결/거칠기 평가 관련 FAQ

KDRI에서 피부결 개선 평가, 거칠기 개선 평가는 같은 항목인가요? 아니면 다른 항목으로 분류되나요?

저희 연구소에서 피부결 개선 평가, 거칠기 개선 평가는 각각 다른 측정기와 지표로 분석이 됩니다.

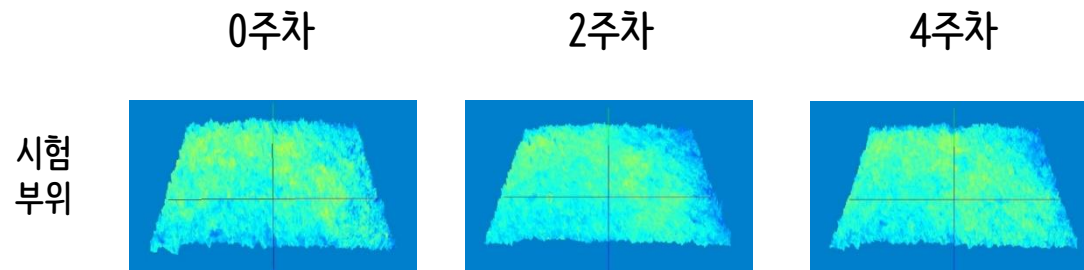
각각의 분석방법이 궁금합니다. 이미지데이터는 제공이 되나요?

(1) 피부결 개선 평가 시험의 경우, Visioscan 측정장비로 Sesm지표를 분석합니다. 해당 지표는 smoothness value 로, 값이 낮아질수록 개선되는 양상을 보입니다.

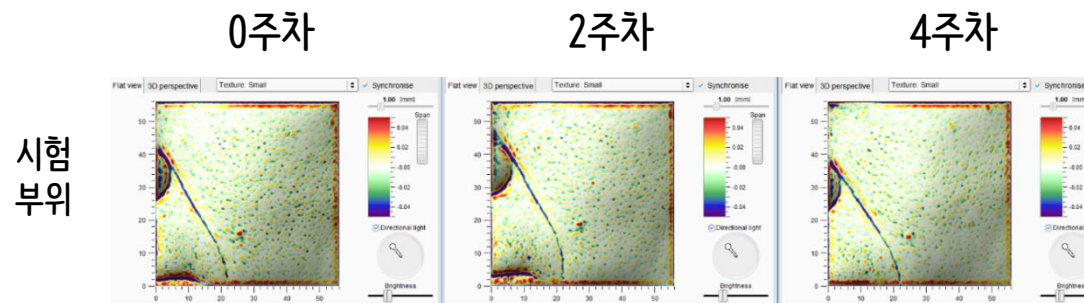
(2) 거칠기 개선 평가 시험의 경우, Antera 3D 측정장비로 Roughness value 지표를 분석합니다. 해당 지표는 피부의 texture 분석 지표로 값이 낮아질수록 개선되는 양상을 보입니다.

두 시험 모두 3D이미지데이터가 제공됩니다.

피부결 개선 평가 이미지데이터



거칠기 개선 평가 이미지데이터



가려움 완화에 효과적인 화장품

“ 영유아 타겟인 신제품이 있습니다. 인체적용시험 완료 시 ‘피부 가려움 개선에 도움’ 내용으로 광고가 가능할까요? ”

화장품 사용으로 ‘피부 건조함으로 인한 피부 가려움 완화’ 등, 보습효과와 관련된 가려움 개선에 대한 효능을 표방하는 것은 「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정(식약처고시)」에 부합하는 실증자료(인체적용시험자료)를 갖추었을 경우 가능합니다.

하지만 ‘가려움 완화’, ‘가려움증 개선’, ‘소양증 완화’ 등 보습과 연관되지 않은 표현은 **의약품으로 오인될 수 있기 때문에 광고하지 않도록 주의해야 합니다.**

대한피부과학연구소에서 추천 드리는 시험은 ‘건조로 인한 소양감 개선’ 시험으로, 평소 건조함으로 인하여 피부의 가려움을 느끼는 피험자를 대상으로 임상시험을 진행하며, 피부 표피의 수분함량과 피험자의 주관적인 가려움 개선 정도를 종합적으로 평가합니다.

불독살&이중턱 표시·광고 범위

“ 주름개선 기능성 화장품이고 안면 리프팅 & 탄력 인체적용시험을 받으면 불독살과 이중턱 개선을 광고할 수 있나요? ”

「화장품법」 제13조에 따르면 **의약품으로 오인 될 수 있는 내용의 광고 등을 금지하고 있습니다.**

‘이중턱’이란, 턱밑의 지방 때문에 턱과 목의 구분이 모호하거나 턱이 두 개인 것 처럼 보이는 턱을 말하며,

‘불독살’이란, 볼부위 또는 심부볼 처짐으로 인해 심술 굽은 불독처럼 보이는 부분을 말하며 심술보살 등의 부정적인 단어로도 표현된다.

‘불독살’ 또는 ‘이중턱’의 개선/완화 등의 표현은 ‘지방 분해’ 또는 ‘신체 개선’ 관련 내용으로 광고할 경우 「화장품법」 제13조 제1항 제1호 & 제2호에 저촉되는 사항입니다.

피부자극테스트 일정 및 모집 현황 리스트

(2020-02-05 기준)

No.	일정	보고서 발행 예정일	샘플수급/결제 마감	확약서 회신 마감	모집현황
* 2020년 이후 모든 시험의 확약서를 기한 내 미제출시 진행 자동 취소됩니다 *					
1	2월 18일 ~ 21일	3월 05일	2월 12일	1월 31일	마감
2	2월 25일 ~ 28일	3월 12일	2월 19일	2월 07일	마감
3	3월 03일 ~ 06일	3월 19일	2월 26일	2월 14일	마감
4	4월 07일 ~ 10일	4월 24일	4월 01일	3월 20일	신청모집

2월, 3월 피부자극테스트 일정이 모두 마감되었습니다. 일정 신청에 참고 부탁드립니다.

GFC생명과학 이달의 원료 소개



피부 장벽을 강화시키는 슬기로운 비결

자운고

화장품성분명 / INCI

지치추출물(자초), 당귀추출물, 감초추출물, 황금추출물, 연교추출물, 고삼추출물, 굴껍질추출물(진피), 지실추출물 /
Lithospermum Officinale Extract, Angelica Gigas Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Sophora Flavescens Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Poncirus Trifoliata Fruit Extract

Features

- ★ 중국수출가능 원료
- ★ 자극 받고 상처받은 피부를 진정 및 재생시키는 **피부 자극 완화 원료**

Key Point

- 예로부터 한방에서 전해지는 **피부 장벽을 강화**하고 피부에 깊고 진한 영양을 자주빚칼에 담은 슬기로운 비결 '자운고'
- **국내** : 동의보감 "피부를 윤택하게 하고 살갗을 빨리 재생시켜 상처 흔적과 색깔의 변성을 막는다"
- **일본** : 약국제제로서 허가되어있는 한방외용약 중 가장 으뜸의 연고로 알려져 있음.
- **효능효과** : 유분 감소 억제, 안면 피부 수분 지수 증가, 멜라닌 생성 억제, 홍반지수를 단시간에 억제, 피부톤 변화

사람의 손길이 닿기 힘든 곳,
지구를 감싸는 거대한 바다 속에서 찾은 아름다운 보물

Aloha, Skin

화장품성분명 / INCI

감태추출물, 우뭇가사리추출물
Ecklonia Cava Extract, Gelidium Cartilagineum Extract

Features

- ★ 중국수출가능 원료
- ★ 피부진정 임상데이터 보유 (TEWL 평가)
- ★ 뜨거운 자외선으로부터 피부를 지키는 **피부 자극 완화 원료**

Key Point

- **미네랄의 보고 '감태'** : 풍부한 미네랄 성분이 피부 **각질 및 노폐물 제거**에 도움을 주고, 후코이단 성분이 피부에 얇고 촉촉한 보호막을 형성하여 외부 환경으로부터의 **피부 보호 및 보습** 뛰어난.
- **바다의 보고 '우뭇가사리'** : 천연자원으로 피부에 **자극을 주지 않고**, 자기 몸무게의 20배에 달하는 수분을 흡수하여 **촉촉한 피부 유지**하며, 풍부한 칼슘, 요오드 등 미네랄이 피부 면역력을 증진시켜 **피부를 보호함**.
- **보습 & 자극 완화** 효과
: 외부자극에 의해 장벽이 손상된 피부에 대한 진정 효과